Fyll pyramiden

En pyramide og et prisme har samme grunnflate (5 cm × 5 cm) og samme høyde (6 cm). Hvor mange ganger må du fylle pyramiden for å fylle prismet? Gjett først, så tester dere.

Slik gjør dere

1. Klipp ut og tape sammen prismet (side 2) og pyramiden (side 3). Begge skal være åpne: prismet uten lokk, pyramiden uten bunn.
2. Gjett: Hvor mange pyramider med ris, sand eller erter trengs for å fylle prismet? Gjetning: _____
3. Fyll pyramiden helt opp, og hell over i prismet. Tell hvor mange ganger.

Regn ut

1. Volumet av prismet (grunnflate · høyde):

2. Hva tror du formelen for volumet av en pyramide er? Bruk forsøket.

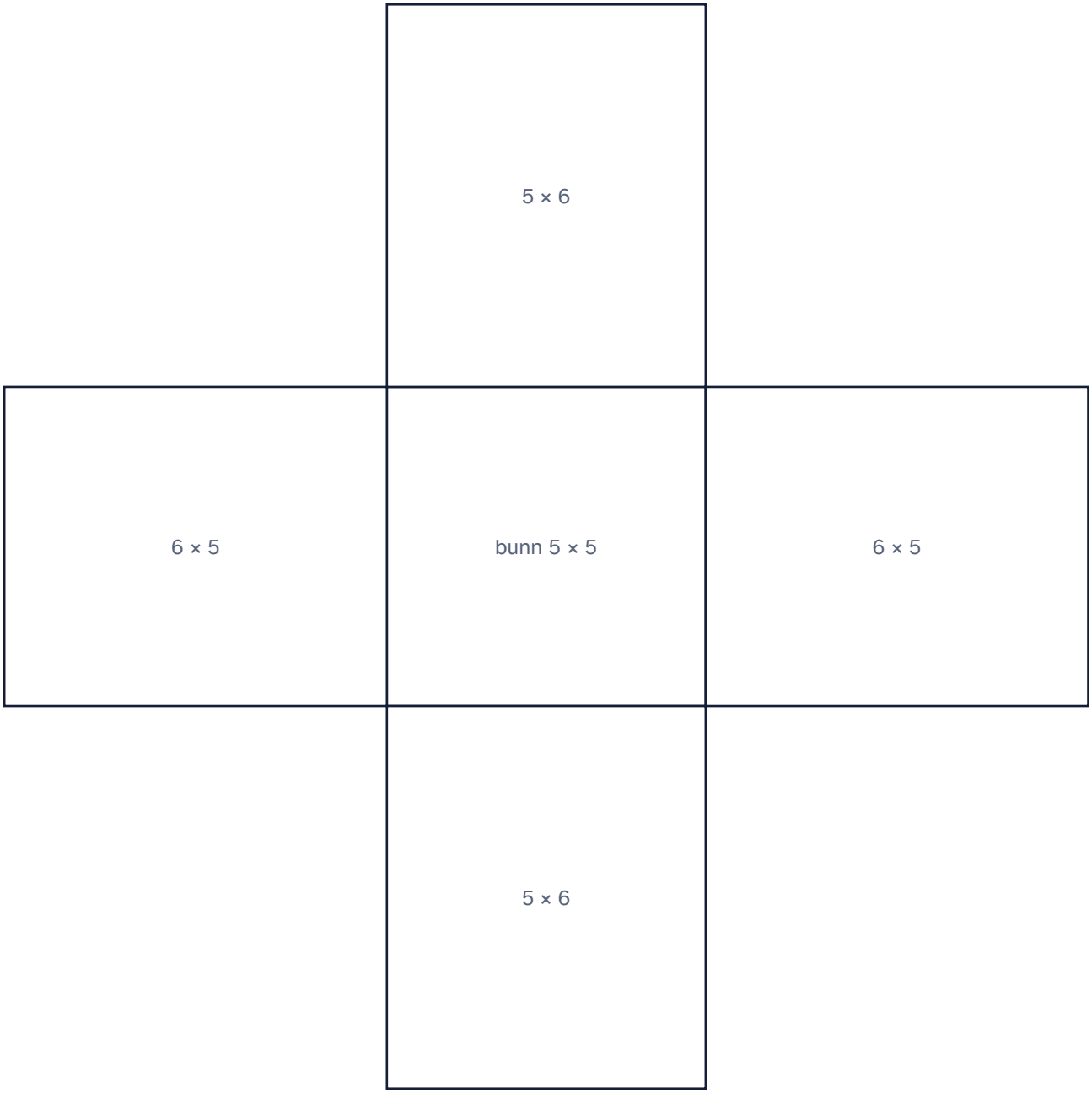
3. Regn ut volumet av pyramiden med formelen din.

4. Hvor høy er hver trekant i utbrettingen av pyramiden? Bruk Pytagoras: halve grunnlinjen er 2,5 cm og høyden i pyramiden er 6 cm.

5. Gjelder det samme for en kjegle og en sylinder med samme grunnflate og høyde? Hva tror du?

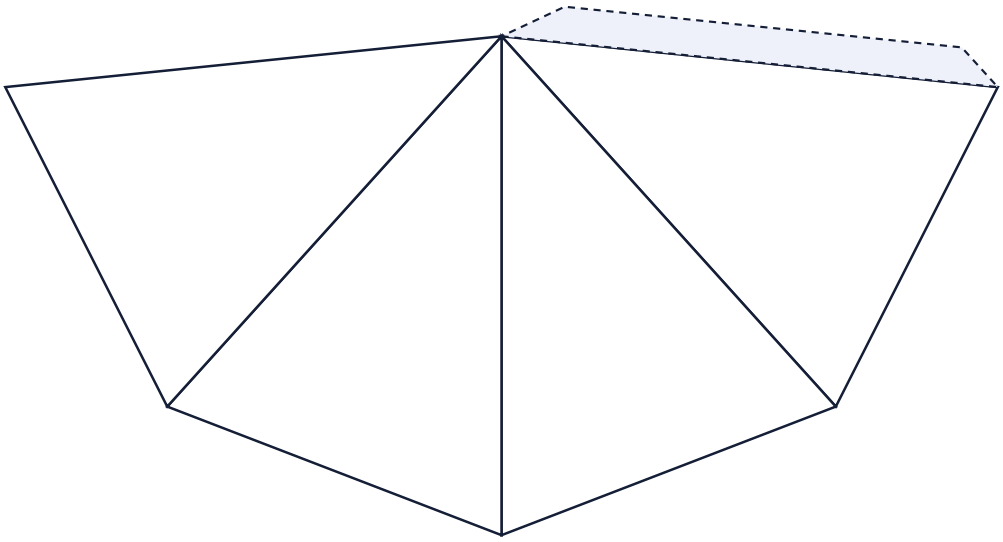
Fyll pyramiden prisme

✂ Skriv ut i 100 % · klipp ut · brett sidene opp · tape hjørnene



Fyll pyramiden pyramide

✂ Skriv ut i 100 % · klipp ut · brett langs linjene · tape den siste kanten til bretteflika



Fyll pyramiden fasit

1. Forsøket
   Det trengs omtrent 3 pyramider. Små avvik kommer av at pappen er tykk og at risen ikke blir helt jevn.
2. Volum av prismet
   $5 \cdot 5 \cdot 6 = 150$ cm³
3. Formel for pyramiden
   $V = G \cdot h : 3$, altså en tredjedel av prismet.
4. Volum av pyramiden
   $150 : 3 = 50$ cm³
5. Høyden i trekantene
   $\sqrt{(6^2 + 2{,}5^2)} = \sqrt{42{,}25} = 6{,}5$ cm
6. Kjegle og sylinder
   Ja. En kjegle har en tredjedel av volumet til en sylinder med samme grunnflate og høyde.